



hexagone

École Supérieure d'Informatique

Organisation du module

4PYTH – Langage Python

Chris CHEVALIER



hexagone

École Supérieure d'Informatique

Sommaire

- #1 Le module
- #2 Le déroulé
- #3 Évaluation et règles du jeu



#1

Le module

Organisation du module



Pourquoi Python en cyberdéfense ?

Vous le retrouverez dans vos prochains modules :

- ✦ **4CRYP** Cryptologie
- ✦ **4FSIC** Forensic
- ✦ **4TECH** Audit technique
- ✦ **5REVE** Reverse engineering
- ✦ **5XSOC** SOC & **5IAAT** IA

Des outils de référence écrits en Python :

- ✦ **Volatility** – analyse de mémoire
- ✦ **Impacket** – protocoles Windows
- ✦ **sqlmap** – injections SQL
- ✦ **Scapy** – forge de paquets
- ✦ **pwntools** – exploitation

Savoir **lire**, **adapter** et **écrire** un script Python est un réflexe de base de l'analyste, de l'auditeur et du pentesteur.



Objectifs du module

À l'issue du module, vous serez capables de :

- ✦ **Écrire un programme Python structuré** : types, conditions, boucles, fonctions, gestion des erreurs
- ✦ **Modéliser un problème en objets** : classes, héritage, composition
- ✦ **Lire, écrire et sauvegarder des données** : fichiers texte et binaires, JSON
- ✦ **Utiliser Python comme outil de cybersécurité** : octets et encodages, empreintes (hash), aléa sécurisé, analyse de journaux



Programme

Cours 1 – Fondamentaux

Variables et types (dont octets), conditions, boucles, listes et dictionnaires, fonctions, exceptions, modules

Cours 2 – Objets

Classes et objets, encapsulation, héritage, polymorphisme, composition

Cours 3 – Données

Fichiers texte et binaires, JSON, sauvegarde d'objets, analyse de journaux

Défis cyber

Exercices courts en séance, directement liés à chaque cours : mots de passe, empreintes, journaux, cryptographie...

Projet fil rouge « Fondation »

4 TP qui s'enchaînent : un programme complet, construit étape par étape, jusqu'à sa sécurisation



Deux parcours, une même évaluation

Parcours principal

- Vous découvrez ou reprenez les bases
- Cours → défis → TP
- L'intervenant vous accompagne en priorité

Parcours confirmé

- Vous programmez déjà en Python
- Défis avancés en parallèle : chiffrement, force brute, attaque de l'homme du milieu
- Bonus du projet Fondation

Les deux parcours sont évalués selon les **mêmes modalités**. Le parcours confirmé sert à progresser, pas à gagner des points.



#2 Le déroulé

Organisation du module



Calendrier

Mer. 7 octobre

- Cours 1 et défis
- TP1 – Gestion de l'équipage
- Kahoot

Ven. 9 octobre

- Cours 2 et 3, défis
- TP2 – Ajout des classes
- Kahoot

10 oct. → 4 nov.

- TP2 et TP3 en autonomie
- Invitation GitHub **avant le ven. 16 octobre**

Jeu. 5 novembre

- TP4 – Sécurisation et défis
- 12h45 : Kahoot de révision
- 14h00 : soutenances
- 16h15 : gel du code
- 16h30 : examen écrit

Le 5 novembre, **aucune notion nouvelle** : on applique uniquement ce qui a été vu les 7 et 9 octobre.



Une journée type

Horaire	Déroulé
9h00 – 13h00	Cours en alternance avec des défis courts : une notion, une mise en pratique immédiate
13h00 – 14h00	Pause déjeuner
14h00 – 16h45	TP du projet Fondation et défis ; accompagnement individuel
16h45 – 17h00	Kahoot : 10 questions pour ancrer la journée

Des pauses courtes sont prévues le matin et l'après-midi. Levez la main dès que vous êtes bloqués : **rester bloqué 20 minutes, c'est 20 minutes perdues.**



Votre environnement de travail

- Python 3.12 ou plus récent (python.org) · VS Code et son extension Python · Git et un compte GitHub

```
Windows (PowerShell)

py --version
py -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
git --version
```

```
macOS / Linux

python3 --version
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
git --version
```

Sous Windows, cochez « Add python.exe to PATH » pendant l'installation. Un environnement virtuel (`.venv`) isole les bibliothèques de chaque projet.



#3 Évaluation et règles du jeu

Organisation du module



Modalités d'évaluation

Épreuve	Conditions	Poids
Examen écrit Théorie	Sur table, sans documentation ni IA	50 %
Soutenance individuelle Pratique	Démonstration, explication et modification du code en direct	25 %
Projet Fondation Pratique	Code rendu sur GitHub, selon la grille d'évaluation	15 %
Défis en séance Pratique	Chaque défi : non fait (0), partiel (1) ou réussi (2) ; moyenne des 3 journées	10 %

85 % de la note porte sur ce que vous démontrez vous-mêmes, en direct.



Rendu du projet sur GitHub

- Un dépôt **privé** nommé `4pyth-fondation-nom-prenom`
- Invitez **Chris-CHEVALIER** comme collaborateur **avant le vendredi 16 octobre**
- **Des commits réguliers** : au moins un par séance de travail. Un dépôt poussé en une seule fois la veille sera questionné en soutenance
- Un `README.md` contenant :
 - le mode d'emploi du programme ;
 - les bonus réalisés ;
 - la déclaration d'usage de l'IA.

Seul le **dernier commit poussé avant le jeudi 5 novembre à 16h15** est évalué.



Soutenance et examen écrit

Soutenance · 10 min · le 5 novembre

- **3 min** : démonstration de votre programme
- **7 min** : explication d'une partie du code choisie par l'intervenant, puis une petite modification en direct, **sans IA**

Examen écrit · 30 min · le 5 novembre

- **10 questions ouvertes** sur l'ensemble des cours
- Plusieurs questions portent sur des **extraits de code** à lire ou à corriger
- Sans documentation ni IA



L'IA générative : autorisée, à une condition

- ChatGPT, Claude, Copilot... sont **autorisés** pour le projet
- Vous devez **comprendre votre code de bout en bout** : chaque ligne rendue doit pouvoir être expliquée
- Déclarez votre usage dans le README : quels outils, pour quoi faire
- La soutenance vérifie cette compréhension : **une fonctionnalité non expliquée n'est pas comptée**
- Examen et soutenance se font **sans IA**
- Le plagiat entre étudiants est sanctionné. L'entraide est encouragée : expliquer, oui ; donner son code, non

Conseil : utilisez l'IA comme un **tuteur** (expliquer une erreur, relire votre code), pas comme un **auteur**.



Des questions ?

Chris CHEVALIER

chris.chevalier@ecole-hexagone.com